BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 10

Fundamentos Matemáticos

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Operações e expressões

02 Frações e decimais

03 Potências e raízes

04 MDC e MMC

05 Equações e unidades

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de fundamentos matemáticos em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Operações e expressões
- Frações e decimais
- Potências e raízes
- MDC e MMC
- Equações e unidades

01 Operações e expressões

Respeite parênteses, expoentes e precedência de multiplicação/divisão antes de soma/subtração; mantenha sinal correto em operações com inteiros.

Exemplo comentado. $3+2\times(8-5)^2=3+2\times9=21$.

Atenção na prova. Duas operações de mesma prioridade são resolvidas em ordem, da esquerda para a direita.

02 Frações e decimais

Na adição de frações, use denominador comum; na multiplicação multiplique numeradores e denominadores; na divisão use inverso.

Exemplo comentado. $2/3+1/4=8/12+3/12=11/12$.

Atenção na prova. Não some numeradores e denominadores diretamente.

03 Potências e raízes

Potências de mesma base multiplicadas somam expoentes; divisão subtrai expoentes quando a base é não nula.

Exemplo comentado. $2^3\times2^4=2^7=128$; $\sqrt{81}=9$ na raiz quadrada principal.

Atenção na prova. Potência de base negativa exige observar parênteses e paridade do expoente.

04 MDC e MMC

MDC mede divisor comum máximo e ajuda a formar grupos idênticos; MMC encontra coincidência de ciclos e denominadores comuns.

Exemplo comentado. MDC(18,24)=6 e MMC(18,24)=72.

Atenção na prova. Não confunda problema de partilha máxima com coincidência periódica mínima.

05 Equações e unidades

Converta informações verbais em equações, mantendo unidades homogêneas; converta antes de somar ou comparar.

Exemplo comentado. $3x-4=17 \rightarrow 3x=21 \rightarrow x=7$. 1,5 km+250 m=1.750 m.

Atenção na prova. Arredonde no fim e confira substituindo o resultado nas condições.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Operações e expressões. Respeite parênteses, expoentes e precedência de multiplicação/divisão antes de soma/subtração; mantenha sinal correto em operações com inteiros.

Frações e decimais. Na adição de frações, use denominador comum; na multiplicação multiplique numeradores e denominadores; na divisão use inverso.

Potências e raízes. Potências de mesma base multiplicadas somam expoentes; divisão subtrai expoentes quando a base é não nula.

MDC e MMC. MDC mede divisor comum máximo e ajuda a formar grupos idênticos; MMC encontra coincidência de ciclos e denominadores comuns.

Equações e unidades. Converta informações verbais em equações, mantendo unidades homogêneas; converta antes de somar ou comparar.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: operações e expressões.
- ☐ Consigo explicar: frações e decimais.
- ☐ Consigo explicar: potências e raízes.
- ☐ Consigo explicar: mdc e mmc.
- ☐ Consigo explicar: equações e unidades.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.